

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Образовательная программа

«Системное и прикладное программное обеспечение»

Дисциплина «Алгоритмы компьютерной графики»

Отчет

Лабораторная работа №1

**Расчет освещенности на плоскости от точечного источника
света**

Выполнил:

Ерохин Егор Геннадьевич

Ткачев Денис Владимирович

Группа: Р3311

Г. Санкт-Петербург, 2026 г.

Оглавление

Цель работы	3
Задание.....	3
Подробное описание алгоритма	4
Программная реализация.....	5
Примеры и результаты работы программы	5
Выводы	6

Цель работы

Овладеть навыками расчета и визуализации освещенности на плоскости.

Задание

- Провести расчет распределения освещенности на плоскости в пределах заданной области.
 - ☐ Рекомендуемые пределы значений параметров для расчета:
 - ☐ Размер области изображения по высоте (H) и ширине (W) варьируются в диапазоне от 100 до 10000 миллиметров.
 - ☐ Разрешение изображения по высоте (Hres) и ширине (Wres) варьируются в диапазоне от 200 до 800 пикселей. Разрешение должно обеспечивать квадратные пиксели.
 - ☐ Координаты источника света (x_L , y_L , z_L) [мм] по осям X и Y ± 10000 , по оси Z от 100 до 10000.
 - ☐ Сила излучения I_0 варьируются от 0.01 до 10000 Вт/ср.
- Написать приложение на Python, формирующее изображение рассчитанного распределения освещенности (внутри окружности заданного радиуса) для заданного разрешения с нормировкой (0-255) на максимальное значение освещенности. Обеспечить возможность изменения значений параметров в интерфейсе пользователя (в пределах рекомендуемых значений).
 - Записать сформированное изображение в файл
 - Визуализировать изображение на мониторе.
 - Визуализировать график сечения, проходящего через центр заданной области.

Подробное описание алгоритма

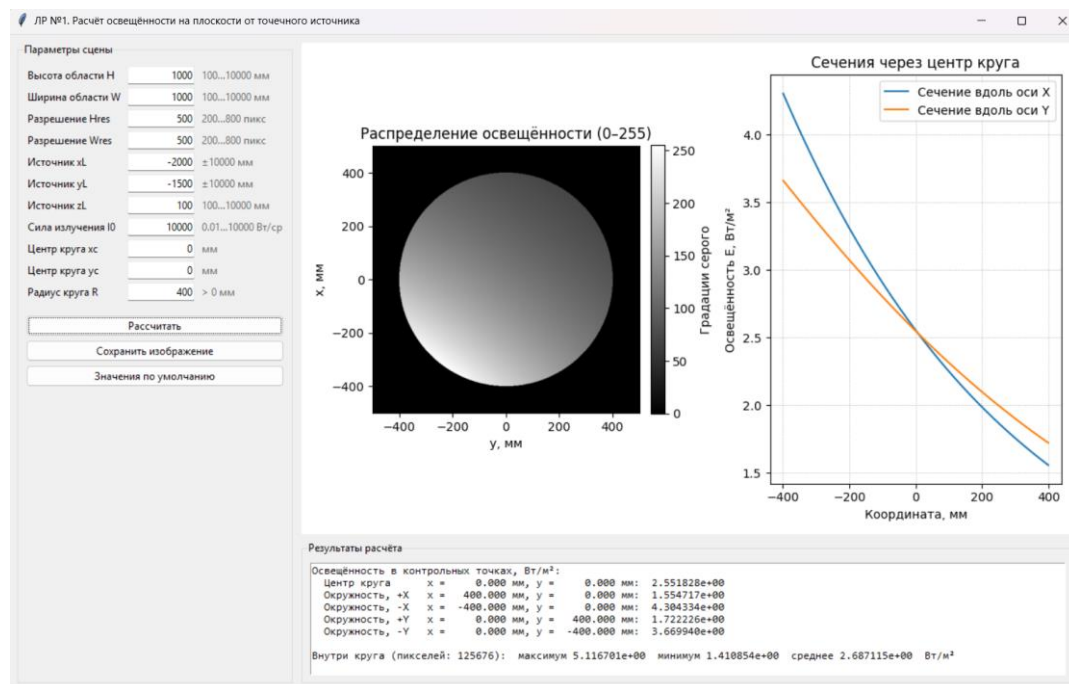
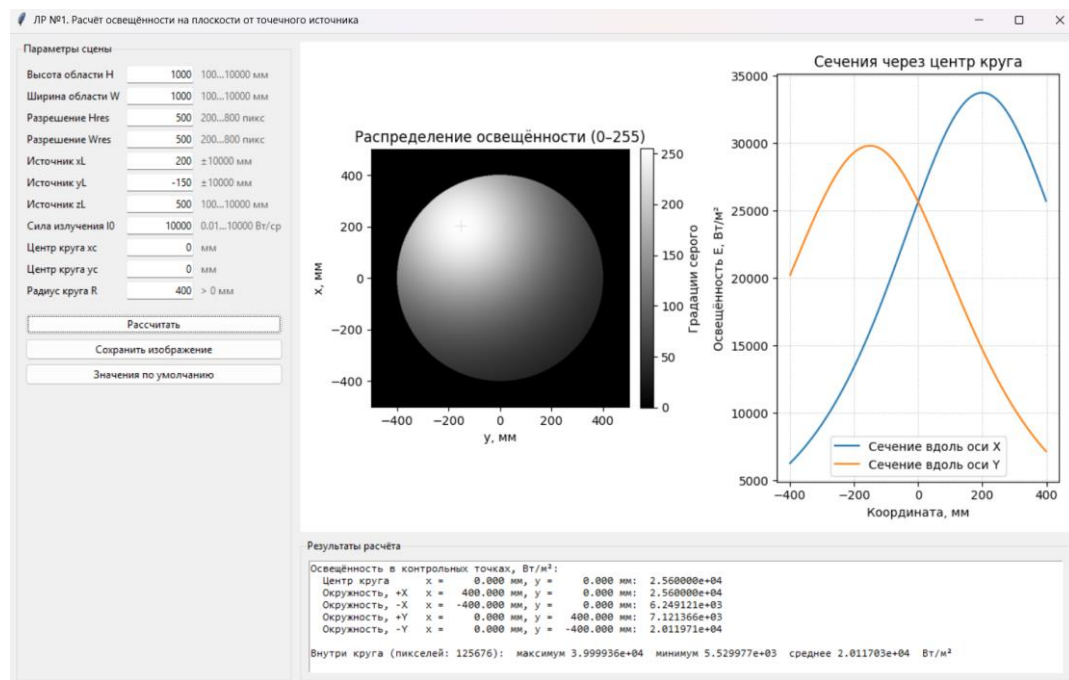
Алгоритм расчёта освещённости заключается в последовательном определении значения освещённости для каждой точки плоскости, попадающей внутрь заданного круга. Сначала прямоугольная область изображения разбивается на дискретную сетку в соответствии с заданным разрешением, после чего каждому пикселю сопоставляются физические координаты точки на плоскости $z = 0$. Далее для каждой точки проверяется принадлежность заданной окружности по условию $(x-x_C)^2+(y-y_C)^2 \leq R^2$. Если точка находится внутри круга, для неё определяется расстояние до точечного источника света с координатами (x_L, y_L, z_L) : $r = \sqrt{(x-x_L)^2+(y-y_L)^2+z_L^2}$. Так как источник имеет ламбертовскую диаграмму излучения, сила излучения в направлении рассматриваемой точки зависит от угла θ и определяется как $(I=I_0 \cdot \cos(\theta))$, где $(\cos(\theta)=z_L/r)$. Освещённость точки определяется с учётом закона обратных квадратов и угла падения света на плоскость. Для горизонтальной поверхности угол падения совпадает по косинусу с углом θ , поэтому итоговая формула принимает вид $(E=I_0 \cdot \cos^2(\theta) / r^2)$, или после подстановки $(\cos(\theta)=z_L / r)$: $(E=I_0 \cdot z_L^2 / r^4)$. Таким образом, для каждой точки внутри круга вычисляется вещественное значение освещённости, а точки вне круга в дальнейших расчётах не учитываются. После получения всех значений определяется максимальная освещённость внутри круга, и рассчитанное поле нормируется в диапазон от 0 до 255 по формуле $(G=255E / E_{\max})$, где G – яркость соответствующего пикселя. Максимальной освещённости соответствует белый цвет, меньшим значениям – более тёмные оттенки серого, а область вне круга отображается чёрным цветом. Дополнительно по рассчитанному полю определяются минимальное, максимальное и среднее значения освещённости, вычисляются значения в центре круга и в четырёх точках его пересечения с направлениями

координатных осей, а также формируется сечение распределения освещённости через центр заданной области.

Программная реализация

https://github.com/denic-t/computer_graphics_algorithms

Примеры и результаты работы программы



Выводы

В ходе лабораторной работы был реализован алгоритм расчёта освещённости на плоскости от точечного источника света с ламбертовской диаграммой излучения. Для заданной области было рассчитано распределение освещённости внутри окружности, выполнена нормировка полученных значений в диапазон 0–255 и сформировано полутоновое изображение. Также были определены минимальное, максимальное и среднее значения освещённости, рассчитаны значения в контрольных точках и построено сечение распределения через центр области. В результате работы были освоены основные принципы расчёта освещения, дискретизации плоскости и визуализации численных данных средствами Python.